

INTRODUCCIÓN

Los métodos numéricos o computacionales constituyen técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos, de tal forma que puedan resolverse utilizando operaciones aritméticas. (Chapra y Canale, 2007)

Podemos decir que un método numérico de resolución de un determinado problema es "un conjunto de reglas que permite la obtención mediante un número finito de operaciones elementales, de un resultado que se aproxima de alguna manera a la solución del problema en cuestión". Suelen proporcionar soluciones tan próximas como se quiera (solo en teoría) puesto que al realizar los cálculos se cometen errores debido a que los computadores tienen una precisión limitada a la solución exacta, pero en general no se obtiene esta.

FUNDAMENTO DEL USO DE LOS MÉTODOS

- Que la matemática pura no provea ningún método analítico deductivo, capaz de resolver el problema, o
- Que aun existiendo un método analítico (exacto) que resuelva el problema, sea de aplicación tan compleja y/o extensa que resulte poco práctico de ser utilizado con ventajas apreciables, o bien
- Que, por las características propias del problema, sea necesario resolverlo mediante el uso de computadoras
- Es necesario valerse de métodos que se encuentran fuera del campo de la matemática pura.
- Matemática pura -> soluciones exactas
- En esta asignatura donde interacciona la matemática y la computación se trabaja con MÉTODOS NUMÉRICOS.
- MÉTODOS APROXIMADOS: con ellos es posible alcanzar, en la práctica, el grado de aproximación que se desee con tal de satisfacer ciertas condiciones que, en cada caso particular, serán estudiadas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuatro etapas fundamentales de la resolución de problemas:

1. Estudio y Formulación precisa del problema,
2. Desarrollo de un modelo,
3. Validación del modelo y análisis de Optimización, y
4. Codificación del modelo en algún lenguaje de programación y procesamiento del mismo.

1.- Estudio y Formulación precisa del problema:

- Consiste en el estudio del fenómeno, las variables y parámetros que intervienen en el mismo.
- Las relaciones entre ellos y las probables líneas de solución existentes.
- Etapa importante
- Conocimiento insuficiente o erróneo = ➡

- Aparecen errores groseros

2.- Desarrollo de un modelo:

- La ciencia y la técnica se valen de idealizaciones o abstracciones, más o menos complejas de la realidad, para formular analíticamente o racionalmente los problemas.
- "Se denomina mediante el vocablo **MODELO** a una abstracción de algún fenómeno real, que tiene la posibilidad de emplearse para satisfacer objetivos de comprensión, predicción y control de aquel, con cierto grado de aproximación previamente elegido."
- Modelos matemáticos -> utilizados en el curso

3.- Validación y Optimización del modelo:

Una vez formulado el modelo matemático debe:

- Ser analizado para comprobar si realmente aquel describe el fenómeno en estudio, su grado de precisión, complejidad, etc.

Optimización:

- Fin: reducirlo a una forma más simple o breve mediante la aplicación de reglas y procedimientos matemáticos y de programación que tiendan a su mejor y más rápido procesamiento.

4.- Codificación del modelo en algún lenguaje de programación y procesamiento del mismo.

- La mayoría de los modelos matemáticos no son directamente procesables;
- Se deberá completar una etapa previa que consiste en la programación; es decir: codificar o algún lenguaje de computación comprensible por el ordenador.

UN MODELO MATEMATICO SIMPLE

Un modelo matemático: una formulación o ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos. Es una relación funcional :

Variable dep.= $f(\text{var. indep.}; \text{parám.}; \text{func. de fuerza})$ (1.1)

- Var. Dependiente= refleja el comportamiento o estado del sistema
- Var. Independientes = dimensiones tales como tiempo y espacio.
- Parámetros= propiedades o composición del sistema
- Funciones de fuerza= Influencias externas que actúan sobre el sistema.

Modelos: Desde una simple relación algebraica a un enorme grupo de ec. diferenciales.

Ej.: $F = m \cdot a$ (1.2) - 2da. Ley del mov. de Newton

- F = Fuerza neta que actúa sobre el objeto (N, o kg m/S^2)
- m = masa del objeto (kg)
- a = aceleración (m/S^2)
- $a = F / m$ (1.3) es equivalente a (1.2)

- No existe variable independiente porque aún no se predice como varía la aceleración con respecto al tiempo
- La ec. (1.3) posee las características típicas de los modelos matemáticos del mundo físico. (se adapta a la forma 1.1)
- Otros modelos matemáticos no se resuelven con exactitud, o requieren técnicas más sofisticadas que el álgebra.

Un modelo matemático más complicado



FIGURA 1.2
Representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre un paracaidista en descenso. F_D es la fuerza hacia abajo debida a la atracción de la gravedad. F_U es la fuerza hacia arriba debida a la resistencia del aire.

*Como ejemplo:
Utilizaremos la 2da. Ley de Newton para determinar la velocidad final de la caída libre de un cuerpo que se encuentra cerca de la sup. de la tierra. (Ref. Chapra)*

Expresando la aceleración como la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo (dv/dt) y sustituyendo en (1.3) $a = F / m$ se obtiene :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m} \quad (1.4)$$

Considerar la fuerza neta ??

Fuerza neta en términos de variables y parámetros mensurables: Para el ejemplo del hombre que cae en paracaídas cerca de la tierra.

$$F_t = F_d + F_u \quad (1.5)$$

- **Fd:** gravedad F_d que tracciona hacia abajo
- **Fu:** fuerza hacia arriba debido a la resistencia del aire

Si a la fuerza hacia abajo se le asigna un signo positivo, se usa la 2da ley de Newton para expresar la fuerza de la gravedad como:

$$F_d = mg \quad (1.6)$$

- g es la constante gravitacional, o la aceleración debida a la gravedad, que es aprox. 9.8 m/s^2

La resistencia al aire se expresa como:

$F_u = -cv$ (1.7) c : coeficiente de resistencia o arrastre (kg/s).

$$\text{Fuerza total} = \frac{dv}{dt} = \frac{m g - cv}{m} \quad (1.8)$$

Simplificando el lado derecho de la igualdad,

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m} * v \quad (1.9)$$

La solución exacta de la ec. anterior no puede hallarse mediante manipulaciones algebraicas. Es necesario recurrir a técnicas más avanzadas del cálculo para obtener una solución analítica o exacta. Por ej. Formula se recurre al calculo integral para su resolución, si inicialmente $v=0$ y $t=0$

$$V(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(\frac{c}{m}) * t}) \text{ Sol. analítica o exacta / MODELO} \quad (1.9)$$

En otros casos la única alternativa consiste en desarrollar una solución numérica que se aproxime a la solución exacta.

Se reformulará el problema matemático para resolverlo mediante operaciones aritméticas:

$$\frac{dv}{dt} \cong \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \quad (1.11)$$

Δv y Δt son diferencias en la velocidad y en el tiempo, respectivamente calculadas sobre intervalos finitos.

- La ec. 1.11 se denomina aproximación en diferencia finita dividida, de la derivada en el tiempo t_i .

Sustituyendo en la ecuación 1.9 se obtiene:

$$\frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i} = g - \frac{c}{m} * v(t_i)$$

Esta ecuación se reformula para obtener:

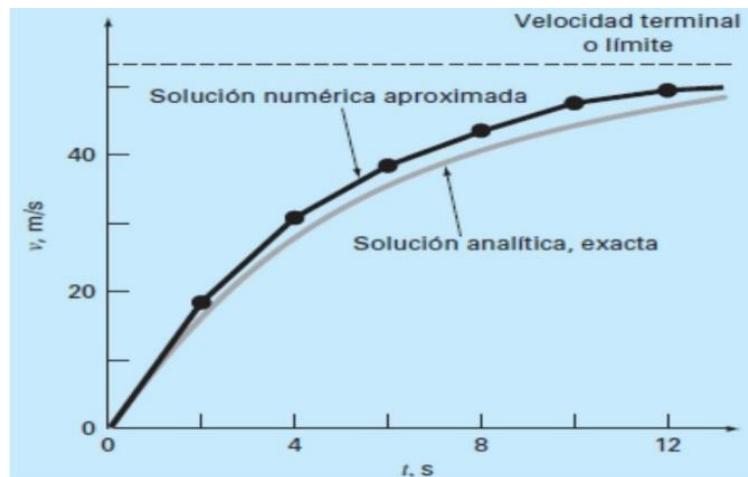
$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + \left[g - \frac{c}{m} * v(t_i) \right] (t_{i+1} - t_i) \quad (1.12)$$

Lado derecho de 1.9

Permite calcular la razón de cambio o la pendiente de v . La ec. diferencial se transforma en una ec. que algebraicamente determina la velocidad en t_{i+1}

- En cualquier tiempo i ,
- Valor nuevo= valor anterior + pendiente * tamaño de paso

Este es el MÉTODO NUMÉRICO, formalmente se conoce como Método de Euler.



Los diversos problemas pueden referirse a:

- **Raíces de ecuaciones:** Se relacionan con el valor de una variable o de un parámetro que satisface una ecuación no lineal. Son especialmente valiosos en ingeniería donde es frecuente que resulte imposible despejar de manera analítica los parámetros de las ecuaciones de diseño.
- **Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales:** Se trata de buscar valores que satisfagan simultáneamente un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales.
- **Interpolación:** El objetivo es determinar valores intermedios entre datos que estén, relativamente libres de errores. Tal es el caso de información tabulada.
- **Integración:** La interpretación de la integración numérica es la determinación del área bajo la curva.
- **Ecuaciones diferenciales ordinarias:** De gran importancia, se presentan en números problemas de ingeniería, estadística y diversas ramas de la ciencia y de la técnica.

ALGORITMOS: (I)

Definición: “Para que una lista o conjunto de especificaciones o de instrucciones, pueda ser realmente considerado como un algoritmo matemático, debe poseer ciertas propiedades:

- 1.- estar compuesto por un conjunto de instrucciones o especificaciones matemáticamente cuantificables o lógicamente ejecutables,
- 2.- las instrucciones deben estar dadas en un cierto orden estricto, tal que permita resolver el problema en estudio,
- 3.- las decisiones lógicas y las operaciones aritméticas especificadas en cada instrucción deben estar libres de toda ambigüedad, y
- 4.- poseer un final cierto.

ALGORITMOS: (II)

Definición: “Un algoritmo es un procedimiento que describe de manera no ambigua una sucesión de pasos finita que se lleva a cabo en un orden específico” .

Su objetivo es: implementar un procedimiento numérico para resolver un problema o aproximar una solución al problema.

- Para describir un algoritmo se usa pseudo código.
- Este especifica: la forma de la entrada y la forma de la salida deseada.

TIPOS DE ALGORITMOS

- Algoritmo Directo
- Algoritmo Indirecto
- Algoritmo Infinito

CLASIFICACIÓN DE LOS ALGORITMOS

- **Algoritmo Directo**

Definición: "**ALGORITMO DIRECTO**, aquellos cuyo resultado final se alcanza después de la ejecución de un número fijo y determinado de pasos conocidos y bien definidos."

Un caso simple de algoritmo directo se encuentra cuando se tiene que resolver la ecuación de primer grado: $a x + b = 0$

Algoritmo directo es aquel que consta de un número conocido de pasos elementales.

PASO ELEMENTAL constituido por alguna de las primeras y más simples de las operaciones aritméticas: adición, sustracción, multiplicación y división; juntamente con las de comparación: mayor, igual y menor.

- **Algoritmo Indirecto**

Definición: “Se denominan **ALGORITMOS INDIRECTOS** todos aquellos cuyo resultado final se alcanza luego de haber procesado un número de pasos elementales, desconocido de antemano. “

Varias partes de él pueden ser repetidas un cierto número desconocido de veces.

- **Algoritmo Infinito**

Definición: “Reciben el nombre de **ALGORITMOS INFINITOS** todos aquellos cuyo resultado final, no es alcanzado jamás, por larga que sea la extensión de su procesamiento; vale decir que, teóricamente, resultaría necesario realizar infinitos pasos elementales para lograr el resultado esperado."

Para que un algoritmo infinito sea útil, debe producir ciertas APROXIMACIONES INTERMEDIAS de la respuesta del problema en estudio. Se espera, que ellas sean cada vez más precisas a medida que el procesamiento del algoritmo avanza.

Para poder hablar de estimaciones cada vez mejores, es necesario tener una medida de la discrepancia o error de cualquier estimación en particular.

Se debe tener una idea de la velocidad con que se vuelven buenas las estimaciones.

Esto constituye la base para decidir si una estimación, en particular, es buena o no.

Intuitivamente, es posible asegurar que, para que un algoritmo resulte útil, deberá tener las propiedades expuestas.

ALGORITMOS Y PSEUDOCODIGO

- **Algoritmo:** procedimiento que describe de manera inambigua, una sucesión de pasos finita que se lleva a cabo en un orden específico.
- **Objetivo:** Implementar un procedimiento numérico para resolver un problema o aproximar una solución al problema.

Para describirlos se utiliza **pseudocódigo**. Este especifica la forma de la entrada a suministrar y la forma de la salida deseada.

Símbolos utilizados: el punto (.) indica la terminación de un paso.

- El punto y coma (;) separa las tareas dentro de un paso.
- Se usan indentación y sangrado para indicar que grupos de instrucciones se tratan como una sola entidad.

Ejemplo:

- *Un algoritmo :*
- $\sum x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_n; \quad i = 1 \dots N$
- *Seudocodigo:*
- *INPUT* $N, x_1, x_2, \dots, x_n$
- *OUTPUT* $SUM = \sum x_i, \quad i = 1 \dots N$
- *Paso 1 Sea* $SUM = 0$.
- *Paso 2 Para* $i = 1, 2, \dots, N$ *realiza*
- *sea* $SUM = SUM + x_i$.
- *Paso 3 OUTPUT* (SUM) .
- *STOP*.

Ejercicio:

1. Construya un algoritmo que tenga como entrada un entero $n \geq 1$, $n+1$ puntos $x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$; y un punto x .
2. Y que produzca como salida el producto:
 $(x - x_0) * (x - x_1) * (x - x_2) * (x - x_3) \dots (x - x_n)$.
3. Especifique un modelo matemático.

LA FORMA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

Existe una forma que consiste en definir en qué campo de la matemática se situará la expresión formal de los modelos, según los tipos.

- Modelos Exactos = Provistos por la matemática pura.
- Modelos aproximados: a) Gráficos; b) Numéricos.
- Se desarrollará la clasificación de los modelos aproximados, los cuales serán mayormente utilizados en la formalización analítica de los temas a abordar.

Clasificación de los modelos aproximados:

a) Gráficos;

b) Numéricos:

- Métodos de enumeración
- Métodos por tanteos
- Métodos de discretización
- Métodos de simulación
- Métodos iterativos

a) METODOS GRÁFICOS

A través de dibujos realizados con precisión y en cierta escala, es posible obtener resultados.

Las escalas, pueden ser decimales, logarítmicas o mixtas según convenga, de acuerdo a la expresión que se desea representar; por ejemplo, la curva:

$$y = c x^n$$

viene representada por una recta en un gráfico logarítmico.

- **Ventajas:** Rápida solución.
- **Desventajas:** Resultados con poca precisión.

b) METODOS DE ENUMERACIÓN

Resuelven problemas de tipo combinatorio con un bajo número de soluciones posibles. Estudian en forma sistemática y exhaustiva todas y c/u de ellas.

Para reducir el número de soluciones posibles -> algunos métodos estudian con elevado rendimiento, un subconjunto particularmente importante de las mismas. El subconjunto así obtenido recibe el nombre de CRÍTICO.

- **Ejemplo típico es el método de PROGRAMACIÓN POR CAMINO CRÍTICO (o PERT)**

- Metodología: consiste en descomponer en tareas elementales, la potencial complejidad de una voluminosa operación.
- Formar, articuladamente, una RED o ÁRBOL orientado.

Se identifica de la RED un subconjunto importante de Tareas, denominadas CRÍTICAS

- **MÉTODO DE TANTEOS:**

Las computadoras permiten realizar una gran cantidad de ensayos, en tiempos breves y con costos razonablemente bajos, y encarar la solución de problemas por medio de

tanteos programados y sistemáticos demandarían un gran esfuerzo de cálculo, lo que impediría su aplicación, sobre todo cuando ésta se realiza manualmente.

Esta manera de resolver problemas, es conocida desde la antigüedad sin haber alcanzado gran aceptación hasta el advenimiento de las computadoras digitales. Se prestan particularmente para resolver algunos tipos de ecuaciones algebraicas, trascendentes y diferenciales, tanto ordinarias como en derivadas parciales; barrido de superficies de resultados, en simulación, etc.

- **MÉTODOS DE DISCRETIZACIÓN:**

Reemplazan los valores de las variables continuas de distintas expresiones del álgebra y del análisis matemático por valores discretos; o sustituyen funciones, representadas por curvas, mediante poligonales compuestas de un número finito de segmentos, mayor o menor, según la precisión que se desea alcanzar en el procesamiento, para la obtención de la solución.

Ejemplo típico: calcular integrales mediante trapecios inscriptos, métodos que utilizan diferencias finitas, etc.

- **MÉTODOS DE SIMULACIÓN:**

Todo procedimiento artificial y abstracto que hace aparecer como real aquello que no lo es.

Reproduce un conjunto de características precisas que son propias del estado real, con el objeto de imitar dicho estado en todos, o casi todos sus aspectos. Surge el MÉTODOS DE MONTECARLO que utiliza números aleatorios o pseudoaleatorios.

- **MÉTODOS ITERATIVOS:**

Requieren para su implementación realizar las etapas siguientes:

- 1.- Definir la solución, mediante una función dada por un algoritmo, para obtener aplicable a una solución aproximada,
- 2.- Aplicar el algoritmo a una solución inicial razonablemente aproximada, o arbitraria,
- 3.- Utilizar el resultado obtenido luego de la aplicación del paso anterior para aplicar nuevamente el algoritmo en forma sistemática, y
- 4.- Detener el procedimiento cuando, de la diferencia de los resultados obtenidos para la solución en dos pasos sucesivos, no se obtiene una cifra superior en valor absoluto, a otro previamente fijado.

- **1era etapa-** Elaboración de un algoritmo, que en general puede ser expresado mediante una ecuación: $x = f(x)$
- **2da etapa.-** Adoptar una solución inicial $x = X_0$ producto de una elección arbitraria/estimación/medición
- **3era etapa.** Se aplica la ecuación inicial, haciendo $x = X_0$ con lo que se obtiene un valor mejorado X_1 Iterando se obtiene una sucesión de aproximaciones:

$$X_0 \rightarrow X_1 = f(X_0) \rightarrow X_2 = f(X_1) \rightarrow \dots \rightarrow X_{k+1} = f(X_k)$$

Cada iteración se denomina paso y el resultado es una APROXIMACION

- **4 etapa .-** Parada artificial o programada.

CONCEPTOS DE CONVERGENCIA

Conceptos de CONVERGENCIA y GRADO DE CONVERGENCIA, respectivamente, para cada uno de los métodos que se desarrollen.

CONVERGENCIA: grado de discrepancia entre la solución aproximada y la real

- **Grado de convergencia:** relacionado con la velocidad de aproximación a la solución.

Suponiendo que la respuesta correcta de un determinado problema es v , y que, $x_1, x_2; \dots; x_k$ son las aproximaciones sucesivas obtenidas, respectivamente, en el primero, segundo, ... k -ésimo paso.

Considerar las diferencias sucesivas entre el v y las x_k como una medida de cuán cerca se encuentra x_k de v , se pretende que las aproximaciones lleguen tan cerca de la verdadera solución, como se quiera.

- Definición: "Si dado un número E positivo y arbitrario, por pequeño que sea, es posible encontrar un número $d=d(E)$ tal que, para todo $k>d$, resulta que:

$$|x_k - v| < E$$

entonces se dice que la sucesión $x_1, x_2; \dots; x_k$ tiende al límite v cuando $k \rightarrow \infty$

Definición: "Los procesos algorítmicos o iterativos que generan sucesiones de números, como resultado de aproximaciones sucesivas que cumplen con la definición de límite dada, se denominan CONVERGENTES. "

Para que un proceso iterativo sea útil es necesario que se acerque al verdadero valor de la solución mediante aproximaciones sucesivas.

En cada caso particular, es posible medir la rapidez con que un proceso converge; esta rapidez o velocidad recibe el nombre de GRADO DE CONVERGENCIA.

No se puede dar reglas generales sobre el número de términos que se deben tomar o de las iteraciones que deberán realizarse, según se trate de un algoritmo o de un proceso iterativo, para que pueda ser considerado como útil y práctico. Será necesario estudiar cada caso en particular.